

BAGIAN 2 DARI 8

Persiapan

Tiga perangkat saja, dan hanya satu di antaranya yang butuh unduhan besar.

Perangkat	Keterangan	Dipakai di
MySQL 8 atau MariaDB 10.4+	tempat gudang data berdiri	Sesi 1, 2, 4
Klien SQL	perintah <code>mysql / mariadb</code> ; Workbench atau DBeaver kalau RAM lega	Sesi 1, 2, 4
Python 3.9+	hanya untuk satu skrip	Sesi 3

Spesifikasi minimum laptop

Komponen	Minimum	Nyaman
RAM	4 GB	8 GB
Ruang disk kosong	2 GB	5 GB
Prosesor	dua inti	apa pun yang lebih baru
Sistem operasi	Windows 10, macOS 11, atau Linux — semuanya 64-bit	—

Praktikumnya sendiri sangat ringan. Seluruh langkah SQL — membangun tiga lapis, memuat staging, menyusun skema bintang, sampai delapan query OLAP di Sesi 4 — masing-masing selesai di bawah 0,2 detik. Skrip ETL Sesi 3 yang paling berat, dan itu pun 1 sampai 3 detik dengan memori puncak 98 MB. Ketiga database di disk cuma 2 MB. Di laptop yang jauh lebih lambat, angka-angka ini tinggal dikalikan tiga sampai lima — tetap hitungan detik.

Yang memakan sumber daya justru perkakas di sekelilingnya: MariaDB yang sedang berjalan memakai sekitar 110 MB memori, ketiga pustaka Python menempati sekitar 140 MB di disk, sedangkan MySQL Workbench atau DBeaver bisa menghabiskan 300–500 MB memori sendirian.

Kalau RAM laptopmu 4 GB

Tiga penyesuaian ini membuat praktikum tetap lancar:

1. Jalankan semua berkas SQL lewat perintah `mysql`, bukan lewat Workbench atau DBeaver. Seluruh perintah di modul ini memang sudah ditulis dalam bentuk itu, jadi tidak ada yang hilang.
2. Pasang MariaDB saja, bukan XAMPP. XAMPP ikut membawa Apache dan PHP yang sama sekali tidak dipakai di mata kuliah ini.
3. Tutup browser dan aplikasi lain selama praktikum berjalan.

Kalau RAM-mu di bawah 4 GB, atau laptopmu sudah sering berhenti merespons, pakai komputer laboratorium atau jalankan praktikum ini lewat GitHub Codespaces — di sana MariaDB dan Python berjalan di server, dan laptopmu cukup menjalankan browser.

Bagian pemasangan paling berat bukan menjalankannya, melainkan mengunduh dan memasang MariaDB serta Python. Di laptop berhard disk, langkah itu bisa belasan menit. Sesudah terpasang, praktikumnya tetap cepat.

Pustaka Python-nya tinggal tiga, dan ketiganya ringan:

```
pandas>=2.0  
SQLAlchemy>=2.0  
PyMySQL>=1.1
```

```
pip install -r requirements.txt
```

Paket 8 sesi menuntut matplotlib, scikit-learn dan mlxtend — ketiganya besar dan lambat dipasang di laptop lama. Paket inti tidak memakainya sama sekali, jadi pemasangan selesai dalam satu menit di koneksi biasa.

Satu berkas yang perlu diubah

Buka `konfigurasi.py`, isi nama pengguna dan sandi MySQL-mu:

```
DB_USER = os.environ.get("DW_USER", "root")  
DB_PASS = os.environ.get("DW_PASS", "")  
DB_HOST = os.environ.get("DW_HOST", "127.0.0.1")  
DB_PORT = int(os.environ.get("DW_PORT", 3306))
```

Seluruh skrip membaca dari berkas ini, jadi sandi hanya ditulis satu kali. Kalau tidak ingin mengubah berkas, titipkan lewat variabel lingkungan: `export DW_PASS=sandimu`.

Periksa kesiapan sebelum mulai

```
python cek_pemasangan.py
```

Skrip ini memeriksa lima hal dan menyebutkan persis apa yang kurang beserta cara memperbaikinya: RAM dan sisa disk, versi Python, ketiga pustaka, kedua berkas data, dan koneksi ke MySQL. Jalankan ini lebih dulu di pertemuan pertama — satu menit di awal menghemat setengah jam menebak-nebak di tengah praktikum.

Satu aturan yang sering dilupakan

Semua perintah dijalankan **dari folder `praktikum-dw-inti`**, bukan dari dalam folder sesi. Beberapa berkas menunjuk ke `data/penjualan_barat.csv` dengan jalur relatif, jadi posisi folder kerja menentukan berhasil atau tidaknya.